ROADMAP DE ESTUDO E APRESENTAÇÃO

PIM II — Sabor & Cia Bistrô

Cardápio digital acessível com controle de disponibilidade por filial

Como usar este roadmap: siga as fases 0 → 7 na ordem para estudar. Em cada fase há o objetivo, o que você precisa dominar, os pontos-chave e as perguntas que a banca pode fazer. Ao final há o **roteiro de apresentação** (ordem + tempo) e um **checklist**. A Fase 4 (código em C) é a mais importante — a banca foca em explicar o código.

Material de preparação do aluno — não faz parte do relatório entregue.

Trilha de aprendizado

FASE 0 — Visão geral e pitch

Objetivo: Abrir a apresentação e resumir o projeto em 1 minuto.

O que dominar:

- O problema, a solução e as seis disciplinas integradas.
- Os diferenciais: acessível, disponibilidade por filial em até 30 s, bilíngue, alérgenos, privacidade.

Pontos-chave:

- Frase de efeito: "cardápio digital acessível que mostra, em tempo quase real, o que está disponível em cada unidade".

Perguntas que podem cair:

? Resuma seu projeto em um minuto.

? Qual problema o projeto resolve?

Status: [ ] estudei [ ] consigo explicar [ ] treinei em voz alta

FASE 1 — Problema e organização (cap. 2–3)

Objetivo: Contextualizar a empresa e justificar o problema com dados.

O que dominar:

- Sabor & Cia: rede fictícia, três unidades em São Paulo, cardápio e preços padronizados.
- Os cinco problemas identificados (disponibilidade, acessibilidade, alérgenos, etc.).
- A fundamentação: QR code, acessibilidade, inclusão digital e alergias.

Pontos-chave:

- A organização é fictícia e criada para fins acadêmicos — deixe isso claro.

Perguntas que podem cair:

? Por que a organização é fictícia?

? Quais dados sustentam o problema?

Status: [ ] estudei [ ] consigo explicar [ ] treinei em voz alta

FASE 2 — Engenharia de Software

Objetivo: Mostrar requisitos, planejamento e modelagem.

O que dominar:

- Requisitos funcionais (RF01..RF13) e não funcionais (30 s, WCAG, bcrypt, LGPD).
- Scrum em sprints incrementais.
- Diagramas de casos de uso, classes e atividades.

Pontos-chave:

- Escopo (seção 4.4): o modelado é o sistema completo; o prototipado é o núcleo (disponibilidade).

Perguntas que podem cair:

? Como aplicou o Scrum?

? Seu diagrama de classes mostra mais do que foi implementado — por quê?

Status: [ ] estudei [ ] consigo explicar [ ] treinei em voz alta

FASE 3 — Modelagem de Banco de Dados

Objetivo: Explicar do conceitual ao físico e a escolha de NoSQL.

O que dominar:

- Conceitual → lógico → físico (MySQL); normalização até a 3FN.
- Tabelas associativas: disponibilidade e produto_alergeno.
- Triggers de harmonização, chaves estrangeiras e CHECK; NoSQL (MongoDB) para o histórico.

Pontos-chave:

- A matriz do código em C espelha a tabela associativa 'disponibilidade'.

Perguntas que podem cair:

? Por que tabelas associativas?

? Por que discutir NoSQL para o histórico?

Status: [ ] estudei [ ] consigo explicar [ ] treinei em voz alta

FASE 4 — Código em C — o núcleo (FASE MAIS IMPORTANTE)

Objetivo: Explicar o código com segurança; é onde a banca mais pergunta.

O que dominar:

- structs Produto e Usuario; matriz disponibilidade[produto][filial].
- Fluxo do main: carregar dados → menu → cliente/gerente/admin.
- Mapa função × requisito: autenticar (RF01), alterarDisponibilidade (RF06/RF11), exibirCardapio + contemAlergeno (RF07/RF13), relatorioFrequencia (RF12).
- Preço em inteiro (centavos, campo preco_cent): lerPreco converte e arredonda; exibição R$ reais,centavos.
- Persistência em arquivos: cardapio.txt e historico.txt.

Pontos-chave:

- As TRÊS decisões para defender de cor: (1) matriz produto×filial (N:N); (2) estado explícito ativar/desativar (idempotência); (3) filial vinda do login (gerente não altera outra unidade).
- O preço foi corrigido de float para centavos — coerente com o DECIMAL do MySQL.

Perguntas que podem cair:

? Por que uma matriz em vez de um campo no produto?

? Por que o estado é explícito e não um toggle?

? Como garante que o gerente só altera a própria filial?

? Que tipo você usou para o preço e por quê?

? Qual a complexidade da busca de produto?

? Como funciona o filtro de alérgenos e qual a limitação?

? Como evita estouro de buffer na leitura?

Status: [ ] estudei [ ] consigo explicar [ ] treinei em voz alta

FASE 5 — Redes e Sistemas Distribuídos

Objetivo: Explicar a infraestrutura que entrega a solução.

O que dominar:

- Nuvem: VPC em São Paulo, CDN+WAF, balanceador, API REST, MySQL com réplica, MongoDB, armazenamento de objetos.
- WAN: matriz (hub) ligada às filiais por VPN IPsec; fibra + 4G/5G de contingência.
- LAN da filial: topologia em estrela, switch PoE, Wi-Fi 6 e VLANs (10/20/30/40/99).

Pontos-chave:

- Atualização em ≤30 s por consistência eventual; tolerância a falhas por réplica e link de contingência.

Perguntas que podem cair:

? Explique a topologia das unidades.

? Por que segmentar em VLANs?

? Como garante os 30 segundos?

Status: [ ] estudei [ ] consigo explicar [ ] treinei em voz alta

FASE 6 — Direitos Humanos, Inclusão e Segurança

Objetivo: Mostrar conformidade legal e valores do projeto.

O que dominar:

- Acessibilidade: WCAG 2.1 AA, ABNT NBR 17225, Lei 13.146/2015 (art. 63), HTML + leitores de tela.
- LGPD: privacidade desde a concepção, sem cadastro nem cookies; senhas com hash, tráfego cifrado.
- Inclusão: manter o cardápio impresso; alérgenos + Código de Defesa do Consumidor.

Pontos-chave:

- O digital complementa, não substitui, o atendimento.

Perguntas que podem cair:

? Como atende à acessibilidade?

? Como a LGPD foi considerada?

? Por que manter o cardápio impresso?

Status: [ ] estudei [ ] consigo explicar [ ] treinei em voz alta

FASE 7 — Integração e Demonstração

Objetivo: Amarrar tudo e demonstrar o programa rodando.

O que dominar:

- Fluxo completo: cliente escaneia QR → cardápio em HTML → API → produtos ativos da filial.
- Gerente altera → grava no MySQL + histórico → propaga ao cliente e às maquininhas.
- O que falta para produção: API, front-end, integração das maquininhas, bancos reais, testes.

Pontos-chave:

- Na demo: mostre o cliente filtrando por alérgeno, o gerente desativando um item e o relatório de frequência.

Perguntas que podem cair:

? Descreva o fluxo completo, do QR ao cardápio.

? Como as disciplinas se conectam?

? O que falta para ir a produção?

Status: [ ] estudei [ ] consigo explicar [ ] treinei em voz alta

Roteiro de apresentação (≈ 13 min)

Ordem sugerida e tempo por bloco. Ajuste conforme o limite da banca.

#	Bloco	Tempo	O que dizer
1	**Abertura e pitch**	1 min	Problema + solução em uma frase.
2	**Organização e problema**	1,5 min	Sabor & Cia e os 5 problemas.
3	**Requisitos e UML**	2 min	RF/RNF, diagramas e o escopo prototipado.
4	**Banco de dados**	2 min	Conceitual→físico, associativas, NoSQL.
5	**Código em C + demo**	3 min	As 3 decisões e o programa rodando.
6	**Redes e nuvem**	2 min	WAN/LAN/VLAN e os 30 s.
7	**Direitos humanos e segurança**	1 min	WCAG, LGPD, inclusão.
8	**Conclusão**	0,5 min	Resultados e trabalhos futuros.

Checklist final de preparação

[ ] Saber de cor as três decisões-chave do código (matriz, estado explícito, filial do login).
[ ] Explicar por que o preço é inteiro em centavos (coerência com o DECIMAL do MySQL).
[ ] Percorrer o fluxo do main em voz alta, do carregamento ao menu.
[ ] Relacionar cada RF a uma função do código e a um elemento do banco.
[ ] Explicar por que a simulação usa arquivos-texto e o que eles representam.
[ ] Demonstrar o programa: cliente com filtro de alérgeno, gerente alterando, relatório.
[ ] Dominar a justificativa de escopo: modelado completo, prototipado o núcleo.